



OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ RAPORU

PROJE BAŞLIĞI

Proje Ekibi

Öğrenci Adı Soyadı

Öğrenci Numarası

Proje Danışmanı:

Danışman Unvanı ve Adı Soyadı

Lisans Bitirme Projesi

Bölüm Adı

Ders Kodu ve Ders Adı

March 2026

ONAY

Bu lisans bitirme projesi, “.....” başlığıyla,
..... tarafından,
danışmanlığında hazırlanmış; jüri tarafından kapsamı ve niteliği bakımından incelenerek
lisans bitirme projesi olarak kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Jüri Üyesi Adı Soyadı

Danışman

.....

Prof. Dr. Jüri Üyesi Adı Soyadı

Üye

.....

Doç. Dr. Jüri Üyesi Adı Soyadı

Üye

.....

Dr. Öğr. Üyesi Adı Soyadı

Bölüm Başkanı

.....

TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın planlanması, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde katkı sunan danışmanımıza ve kampüs ulaşım birimine teşekkür ederiz. Sprint gözden geçirme toplantılarında geri bildirim sağlayan öğrencilere ve sürücülere ayrıca minnettarız.

ÖZET

Bu çalışma, Scrum tabanlı bir geliştirme yaklaşımıyla Akıllı Kampüs Servis Yönetim Sistemi için Minimum Uygulanabilir Ürün (MVP) tasarımını ve gerçekleştirilmesini sunmaktadır. Proje, kampüs içi ulaşımında sık karşılaşılan bekleme belirsizliği, rota görünürlüğü eksikliği ve doluluk bilgisinin yetersizliği gibi operasyonel sorunları ele almaktadır. Önerilen çözüm; öğrenci mobil uygulaması, operatör web paneli ve gerçek zamanlı izleme/analiz sağlayan arka uç servislerinden oluşmaktadır. Gereksinimler paydaşlarla yapılan görüşmelerden türetilmiş, kullanıcı hikâyeleri şeklinde önceliklendirilerek sprint planlarına aktarılmıştır. MVP kapsamında güvenli giriş, canlı araç takibi, tahmini varış süresi gösterimi, doluluk bildirimi ve olay yönetimi bileşenleri geliştirilmiştir. Pilot değerlendirme sonuçları, sistemin kullanıcı görünürlüğünü artırdığını ve operasyonel karar destek sürecini iyileştirdiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Scrum, MVP, akıllı ulaşım, yazılım mühendisliği

ABSTRACT

This report presents the design and implementation of a Scrum-based Minimum Viable Product (MVP) for a Smart Campus Shuttle Management System. The project targets recurring operational challenges in campus transportation, including uncertain waiting times, low route transparency, and limited occupancy awareness. The proposed system consists of a student mobile application, an operator web panel, and a backend analytics service that provides real-time vehicle tracking, estimated time of arrival, and route performance metrics. Requirements were elicited from key stakeholders and translated into prioritized user stories for incremental sprint execution. The MVP delivers essential functionality, including secure login, live shuttle location, occupancy status updates, and service disruption alerts. Evaluation through scenario-based tests and pilot feedback suggests that the solution improves transportation visibility and decision support for both users and administrators.

Keywords: Scrum, MVP, Smart transportation, Software engineering

TABLE OF CONTENTS

	<u>Sayfa</u>
İÇİNDEKİLER	iv
TABLolar LİSTESİ	vi
ŞEKİLLER LİSTESİ	vii
LIST OF SYMBOLS AND ABBREVIATIONS	viii
1. Giriş	1
1.1. Problem Tanımı	1
1.2. Proje Amaçları	1
1.3. Proje Kapsamı	1
1.4. Raporun Organizasyonu	1
2. Genel Kavramlar	2
2.1. Alan Tanımı	2
2.2. Kullanılan Teknolojiler	2
2.3. Temel Kavramlar	2
3. Kaynak Araştırması (İlgili Çalışmalar)	3
3.1. Mevcut Sistemler	3
3.2. Akademik Çalışmalar	3
3.3. Karşılaştırmalı Değerlendirme	3
4. Yazılım Süreç Modeli	4
4.1. Seçilen Yazılım Geliştirme Modeli	4
4.2. Scrum Rollerinin Tanımı	4
4.3. Scrum Süreci	4
4.4. Projede Scrum Uygulaması	4
5. Gereksinim Analizi	5
5.1. Paydaşlar	5
5.2. Kullanıcı Gereksinimleri	5
5.2.1. Fonksiyonel Gereksinimler	5
5.2.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler	5
5.3. Sistem Özellikleri	5
6. Sistem Modellemesi	6
6.1. Bağlam Diyagramı	6
6.2. Use Case Diyagramı	6
6.3. Use Case Açıklamaları	6
6.4. Sıralama Diyagramları	6
7. Sistem Mimarisi ve Tasarımı	7

7.1. Sistem Mimarisi	7
7.2. Yapısal Modeller.....	7
7.2.1. Sınıf Diyagramı	7
7.2.2. Kalıtım (Genelleme)	7
7.2.3. Aggregation / Composition	7
7.3. Davranışsal Modeller	7
7.3.1. Olay GÜdümlü Model.....	8
7.3.2. Durum Diyagramı	8
8. Sistem Gerçekleştirme	9
8.1. Geliştirme Ortamı	9
8.2. Sistem Bileşenleri	9
8.3. Kod Yapısı	9
9. MVP Geliştirme	10
9.1. MVP Tanımı	10
9.2. Gerçekleştirilen Özellikler	10
9.3. Sistem Arayüzleri.....	10
9.4. Sistem Demonstrasyonu.....	10
10. Test ve Değerlendirme	11
10.1. Test Stratejisi.....	11
10.2. Test Senaryoları.....	11
10.3. Test Sonuçları	11
11. Sonuçlar ve Tartışma	12
12. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar.....	13
12.1. Sonuç	13
12.2. Gelecek Çalışmalar	13
13. Ekler	16
13.1. Ek A: Kaynak Kod	16
13.2. Ek B: Sprint Backlog	16
13.3. Ek C: Kullanım Kılavuzu	16

LIST OF TABLES

Sayfa

LIST OF FIGURES

Sayfa

LIST OF SYMBOLS AND ABBREVIATIONS

3GPP : 3rd Generation Partnership Project
ACB : Access Class Barring

1. Giriş

1.1. Problem Tanımı

Kampüs içi ulaşım hizmetleri çoğu zaman gerçek zamanlı görünürlükten yoksun şekilde işletilmektedir. Öğrenciler servis araçlarının varış zamanını net biçimde öngörememekte, sürücüler olay bildirimlerini yapılandırılmış bir araçla iletememekte ve yöneticiler rota optimizasyonu için yeterli analitik çıktıya erişememektedir. Bu durum bekleme belirsizliğini artırmakta, araç kullanımını dengesizleştirmekte ve önlenebilir gecikmelere neden olmaktadır.

1.2. Proje Amaçları

Bu çalışmanın temel amacı, akıllı servis operasyonları için uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir MVP geliştirmektir. Bu kapsamda hedefler: (i) yolculara gerçek zamanlı araç takibi sunmak, (ii) idari bir panel üzerinden operasyonel izleme sağlamak ve (iii) sürekli rota iyileştirmesi için veri temelli bir altyapı oluşturmaktır.

1.3. Proje Kapsamı

Proje, tek kampüslü bir kullanım bağlamına odaklanmakta ve temel ulaşım iş akışlarını kapsamaktadır: rota takibi, tahmini varış süresi (ETA), doluluk bilgisi ve olay bildirimi. Gelişmiş talep tahmini, şehirler arası entegrasyon ve ödeme işlemleri bu fazın dışında bırakılmış, gelecek çalışmalar için planlanmıştır.

1.4. Raporun Organizasyonu

İkinci bölümde alan kavramları ve kullanılan teknolojiler sunulmaktadır. Üçüncü bölüm ilgili çalışmaların karşılaştırmalı özetini vermektedir. Dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerde süreç modeli, gereksinim analizi ve sistem modelleme çıktıları yer almaktadır. Yedinci ila onuncu bölümlerde mimari, gerçekleştirme, MVP kapsamı ve test/değerlendirme sonuçları ele alınmaktadır. Son iki bölümde bulgular tartışılmakta, sonuç ve gelecek çalışmalar sunulmaktadır.

2. Genel Kavramlar

2.1. Alan Tanımı

Bu proje, yükseköğretim kampüslerinde akıllı ulaşım sistemleri alanında konumlanmaktadır. Alan; gerçek zamanlı hareketlilik yönetimi, kullanıcı odaklı hizmet tasarımı ve veri destekli operasyonel karar mekanizmalarının bütünleşik ele alınmasını gerektirmektedir.

2.2. Kullanılan Teknolojiler

Çözüm mimarisi; mobil istemci tarafında React Native, operatör panelinde React, arka uç servislerinde Node.js ve Express, veri katmanında PostgreSQL teknolojilerini kullanmaktadır. Gerçek zamanlı güncellemeler WebSocket altyapısı ile, coğrafi görselleştirme ise harita servisleri aracılığıyla sağlanmaktadır.

2.3. Temel Kavramlar

Çalışmanın temel kavramları; Scrum tabanlı çevik geliştirme, REST tabanlı servis mimarisi, olay güdümlü iletişim, konum farkındalıklı bilişim ve güvenilirlik, yanıt verebilirlik, ölçeklenebilirlik gibi işlevsel olmayan kalite özellikleridir.

3. Kaynak Araştırması (İlgili Çalışmalar)

3.1. Mevcut Sistemler

Ticari ve üniversiteye özel toplu taşıma uygulamaları genellikle statik rota haritaları ve yaklaşık zaman çizelgeleri sunmaktadır. Bununla birlikte, birçok çözüm güvenilir doluluk göstergeleri ve operasyonel planlamaya yönelik eyleme dönüştürülebilir analitik bileşenleri yeterli düzeyde sağlayamamaktadır.

3.2. Akademik Çalışmalar

Literatürdeki çalışmalar, gerçek zamanlı yolcu bilgilendirme sistemlerinin hizmet algısını iyileştirdiğini ve bekleme kaygısını azalttığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, gereksinimlerin kullanıcı geri bildirimine bağlı olarak evrildiği ulaşım yazılımlarında çevik teslim modellerinin etkili olduğu gösterilmektedir.

3.3. Karşılaştırmalı Değerlendirme

Önerilen MVP, mevcut yaklaşımlardan üç noktada ayrılmaktadır: (i) yolcu ve operatör iş akışlarının tek platformda bütünleştirilmesi, (ii) sprint önceliklendirmesinin ölçülebilir çıktılarla ilişkilendirilmesi ve (iii) ileri analitik/prediktif modüller için mimari hazırlık düzeyinin gözetilmesi.

4. Yazılım Süreç Modeli

4.1. Seçilen Yazılım Geliştirme Modeli

Evriken gereksinimlere uyum sağlayabilmek ve paydaş geri bildirimini kısa çevrimlerde ürüne yansıtabilmek amacıyla Scrum tabanlı çevik model seçilmiştir. İki haftalık sprint yapısı ile artımlı ve doğrulanabilir teslimatlar hedeflenmiştir.

4.2. Scrum Rollerinin Tanımı

Product Owner rolü kampüs ulaşım birimi sorumlusu tarafından, Scrum Master rolü proje lideri tarafından, geliştirme ekibi rolü ise mobil, web ve arka uç modüllerinden sorumlu yazılım mühendisliği öğrencileri tarafından üstlenilmiştir.

4.3. Scrum Süreci

Her sprint; planlama, günlük eşgüdüm toplantıları, sprint gözden geçirme ve retrospektif adımlarından oluşmuştur. Ürün backlog'u, kabul kriterleri tanımlı kullanıcı hikâyeleri üzerinden önceliklendirilerek yönetilmiştir.

4.4. Projede Scrum Uygulaması

Proje dört sprintte yürütülmüştür: Sprint 1 (çekirdek mimari ve kimlik doğrulama), Sprint 2 (canlı araç takibi), Sprint 3 (doluluk ve bildirim mekanizmaları), Sprint 4 (operatör paneli ve kararlılık iyileştirmeleri).

5. Gereksinim Analizi

5.1. Paydaşlar

Birincil paydaşlar öğrenciler (yolcular), sürücüler ve ulaşım ofisi operatörleridir. İkincil paydaşlar ise sistemin sürekliliği ve yönetimi açısından BT yöneticileri ve idari birimlerdir.

5.2. Kullanıcı Gereksinimleri

Kullanıcı gereksinimleri, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve senaryo yürütmeleriyle toplanmış; elde edilen bulgular ürün backlog'una kullanıcı hikâyesi biçiminde aktarılmıştır.

5.2.1. Fonksiyonel Gereksinimler

FR-1: Kullanıcılar, servis araçlarını harita üzerinde gerçek zamanlı izleyebilmelidir.

FR-2: Kullanıcılar, seçilen duraklar için tahmini varış süresi görüntüleyebilmelidir.

FR-3: Operatörler, aktif rotaları ve olay bildirimlerini izleyebilmelidir.

FR-4: Sürücüler, sadeleştirilmiş bir arayüz üzerinden olay raporu iletebilmelidir.

5.2.2. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

NFR-1: Sistem, normal yük altında etkileşimli kullanım için kabul edilebilir gecikme sürelerinde yanıt vermelidir.

NFR-2: Platform, hizmet saatleri boyunca yüksek erişilebilirlik düzeyi sağlamalıdır.

NFR-3: Rol tabanlı yetkilendirme ile öğrenci, sürücü ve operatör erişimleri ayrıştırılmalıdır.

5.3. Sistem Özellikleri

Arka uç katmanı, işlemsel operasyonlar için REST uç noktaları; canlı güncellemeler için WebSocket olayları sunmaktadır. Temel veri varlıkları kullanıcı, rota, araç, durak, sefer durumu, doluluk anlık görüntüsü ve olay kayıtlarından oluşmaktadır.

6. Sistem Modellemesi

6.1. Baęlam Diyagramı

Baęlam modeli; Öğrenci, Sürücü ve Operatör aktörlerinin Servis Yönetim Platformu ile etkileşimini göstermektedir. Harita ve bildirim servisleri dış sistem olarak modele dahil edilmiştir.

6.2. Use Case Diyagramı

Temel kullanım durumları; Kullanıcı Giriş, Servis Takibi, ETA Görüntüleme, Olay Bildirimi, Doluluk Güncelleme ve Operasyon İzleme olarak belirlenmiştir.

6.3. Use Case Açıklamaları

Her kullanım durumu; aktör, ön koşullar, ana akış, alternatif akışlar ve son koşullar bileşenleriyle tanımlanmıştır. Örneğin *Servis Takibi* kullanım durumunda kimliği doğrulanmış kullanıcıya yakın gerçek zamanlı konum ve ETA güncellemeleri sağlanmaktadır.

6.4. Sıralama Diyagramları

ETA Görüntüleme akışında süreç; mobil istemcide durak seçimi ile başlamakta, arka uçta rota durumu hesaplaması ile devam etmekte ve istemci tarafında yanıt ile canlı güncelleme abonelięi kurulmasıyla tamamlanmaktadır.

7. Sistem Mimarisi ve Tasarımı

7.1. Sistem Mimarisi

Katmanlı istemci–sunucu mimarisi benimsenmiştir. Mobil ve web istemcileri arka uç API'lerini kullanırken, gerçek zamanlı kanallar konum ve durum olaylarını yaymaktadır. Kalıcılık ve analitik işlemleri veritabanı katmanında yürütülmektedir.

7.2. Yapısal Modeller

Statik tasarım; kullanıcılar, araçlar, rotalar, duraklar, seferler, doluluk kayıtları ve olay kayıtları gibi alan varlıklarını içermektedir.

7.2.1. Sınıf Diyagramı

Sınıf modeli, *Rota–Durak*, *Araç–Sefer* ve *Kullanıcı–Rol* soyutlamaları arasındaki ilişkileri tanımlamaktadır. Birleştirilmiş varlıklar, veri tekrarını azaltmak ve denetlenebilirliği korumak amacıyla tasarlanmıştır.

7.2.2. Kalıtım (Genelleme)

Kullanıcı temel türü, rol odaklı davranışları genişletecek şekilde *OgrenciKullanici*, *SurucuKullanici* ve *OperatorKullanici* alt türlerine ayrıştırılmıştır.

7.2.3. Aggregation / Composition

Bir *Rota*, *Durak* varlıklarını toplamaktadır; bir *Sefer* ise yaşam döngüsü tutarlılığını sağlamak amacıyla zamana bağlı telemetri ve doluluk anlık görüntülerini bileşim olarak içermektedir.

7.3. Davranışsal Modeller

Davranışsal tasarım, aktif seferler ve bildirimler için olay tetiklemeli durum geçişlerini kapsamaktadır.

7.3.1. Olay Gdml Model

Ara konum deėiřiklikleri, abone istemcilere olay olarak yayınlanmaktadır. Operatrler, eřik ařımı durumlarında (r. tolerans st gecikme) uyarı almaktadır.

7.3.2. Durum Diyagramı

Sefer durum makinesi, *Planlandi*, *Aktif*, *Gecikmeli* ve *Tamamlandi* durumları arasında; olay ykseltme iin aık koruma kořullarıyla geiř yapmaktadır.

8. Sistem Gerçekleştirme

8.1. Geliştirme Ortamı

Gerçekleştirme süreci; Git tabanlı sürüm kontrolü, backlog yönetimi için iş takibi ve tutarlı geliştirme/test için konteyner tabanlı yerel servisler kullanılarak yürütülmüştür.

8.2. Sistem Bileşenleri

MVP dört ana bileşenden oluşmaktadır: mobil istemci, operatör web paneli, arka uç API/gerçek zamanlı geçit katmanı ve ilişkisel veri deposu.

8.3. Kod Yapısı

Kod tabanı; özellik alanlarına (kimlik doğrulama, rotalar, telemetri, bildirimler) göre modülerleştirilmiş, denetleyici, servis ve veri erişim katmanları net biçimde ayrıştırılmıştır.

9. MVP Geliştirme

9.1. MVP Tanımı

MVP, öğrenci ve operatörlere gerçek zamanlı görünürlük ile operasyonel izleme sağlayarak ölçülebilir değer üreten en küçük dağıtılabilir sistem olarak tanımlanmıştır.

9.2. Gerçekleştirilen Özellikler

Gerçekleştirilen özellikler; güvenli giriş, rota listeleme, canlı harita takibi, tahmini varış süresi görüntüleme, doluluk göstergesi, olay raporlama ve operasyonel panel bileşenlerini içermektedir.

9.3. Sistem Arayüzleri

Öğrenci arayüzü, hızlı durak seçimi ve tahmini varış süresi görünürlüğünü önceliklendirmektedir. Operatör paneli ise rota sağlığı, gecikme göstergeleri ve olay kuyruğu yönetimine odaklanmaktadır.

9.4. Sistem Demonstrasyonu

Pilot gösterim; yoğun saat biniş senaryosu, geciken araç bildirimi ve operatör tarafında olay çözüm akışı gibi temsilî senaryolarla gerçekleştirilmiştir.

10. Test ve Değerlendirme

10.1. Test Stratejisi

Test yaklaşımı; çekirdek servisler için birim doğrulama, API/veritabanı etkileşimleri için entegrasyon testleri ve uçtan uca iş akışları için senaryo tabanlı kabul testlerinin birleşiminden oluşmaktadır.

10.2. Test Senaryoları

Temsili senaryolar arasında giriş ve rol yönlendirmesi, canlı harita yenileme tutarlılığı, gecikme durumunda ETA doğruluğu ve olay bilgisinin operatör paneline yansımaları yer almaktadır.

10.3. Test Sonuçları

Sonuçlar, kritik kullanıcı hikâyelerinin pilot koşullarda kabul kriterlerini sağladığını göstermektedir. Erişilebilirlik ve mesaj netliği için küçük arayüz iyileştirmeleri belirlenmiştir.

11. Sonular ve Tartışma

Geliştirilen MVP, Scrum tabanlı yaklaşımın sınırlı bir takvim içinde işlevsel ve operasyonel olarak anlamlı bir kampüs ulaşım platformu üretebildiğini göstermektedir. Paydaş geri bildirimleri, öğrenciler için görünürlük artışı ve operatörler için durumsal farkındalık kazanımı sağlandığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, pilot uygulamanın ölçeğı sınırlı olduğundan uzun dönemli talep değişkenliğini tam olarak temsil etmeyebilir.

12. Sonuç ve Gelecek Çalışmalar

12.1. Sonuç

Bu çalışma, gereksinim çıkarımından MVP doğrulamasına kadar uzanan tutarlı bir yazılım mühendisliği hattı ortaya koymuştur. Geliştirilen sistem, kampüs içi gerçek bir probleme uygulanabilir çözüm sunmakta ve sonraki sürümler için yeniden kullanılabilir bir mimari temel sağlamaktadır.

12.2. Gelecek Çalışmalar

Gelecek çalışmalarda prediktif ETA modelleri, talep odaklı rota optimizasyonu, erişilebilirlik iyileştirmeleri ve çoklu kampüs dağıtımı kapsamında karşılaştırmalı performans analizleri hedeflenmektedir.

KAYNAKLAR

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Ad Soyad:

Uyruğu:

Doğum Yeri ve Tarihi:

E-posta:

EĞİTİM

Derece	Kurum	Mezuniyet Yılı
Lise:	...	...
Lisans:	...	...
Lisansüstü:	...	...

MESLEKİ DENEYİM

Kurum	Yıl
Kurum 1:	...
Kurum 2:	...

UZMANLIK ALANI

Alan
Alan 1
Alan 2

YABANCI DİLLER

Dil	Düzey
Dil 1:	Düzey 1
Dil 2:	Düzey 2

SERTİFİKALAR

Sertifika Alanı	Veren Kurum	Yıl
Sertifika 1	...	...
Sertifika 2	...	...

DiĞER NİTELİKLER

YAYINLAR

Yayın 1

Yayın 2

BİLDİRİLER

Bildiri 1

Bildiri 2

13. Ekler

13.1. Ek A: Kaynak Kod

Bu ekte kimlik doğrulama, canlı telemetri işleme ve operatör paneli uç noktalarına ilişkin temsili kod parçaları sunulmaktadır.

13.2. Ek B: Sprint Backlog

Bu ekte dört sprint boyunca hedefler, seçilen kullanıcı hikâyeleri, kabul kriterleri ve tamamlanma durumları özetlenmektedir.

13.3. Ek C: Kullanım Kılavuzu

Bu ekte öğrenci, sürücü ve operatör rolleri için hızlı başlangıç adımları, temel kullanım akışları ve sık karşılaşılan sorunlara yönelik notlar verilmektedir.